Erişimi Kısıtlı Hassas Zamanlama Donanımı için Yüksek Doğruluklu Davranışsal Simülatör: Rubidyum Osilatörü Üzerinde Bir Vaka Çalışması

A High-Fidelity Behavioral Simulator for Limited-Access Precision Timing Hardware: A Case Study on a Rubidium Oscillator

Ömer Faruk Karagöz[1], Ömer Yıldız[1], Batuhan Canlı[1]

[1]TÜBİTAK BİLGEM MA3, Türkiye
omer.karagoz@std.bogazici.edu.tr, omer.yildiz@tubitak.gov.tr, ahmet.canli@tubitak.gov.tr

Özet

Hassas zamanlama donanımına bağımlı istemci yazılımlarının geliştirilmesi, cihazın maliyeti, sınırlı erişilebilirliği ve uzun durum geçiş süreleri nedeniyle güçleşebilir. Bu çalışmada, ticari düşük gürültülü rubidyum Küresel Navigasyon Sistemi Disiplinli Osilatörü (Global Navigation System Disciplined Oscillator, GNSDO) için yüksek doğruluklu davranışsal bir simülatör sunulmaktadır. Simülatör, cihazın seri arayüzünü, Programlanabilir Cihazlar için Standart Komutlar (Standard Commands for Programmable Instruments, SCPI) protokolünü, durum geçişlerini ve istemciden gözlenebilen zamana bağlı davranışlarını yeniden üretmektedir. Model, üretici kılavuzuna, sınırlı cihaz kayıtlarına ve doğrudan gözlemlere dayanmaktadır. Holdover sırasında zaman aralığı hatası, ısınma ve kilitlenme geçişleri, sağlık bayrakları ve ölçüm değişimleri modellenmiştir. Doğrulama, ağırlıkla kilitli duruma ait sınırlı kayıtlarla arayüz ve ilişki karşılaştırmasına dayanır. Holdover ve ısınma eğrileri model çıktılarıdır; zaman hizalı donanım ölçümleriyle doğrulanmamıştır. Otomatik model testleri ve ayrı bir seri izleme istemcisiyle uçtan uca test, yazılımın çalışmasını sınar. Simülatör, gerçek donanıma sürekli erişim gerektirmeden tekrarlanabilir bir test ortamı sağlayabilmektedir.

Abstract

Developing client software for precision timing hardware is difficult because of device costs, limited availability, and long state transition times. This paper presents a high-fidelity behavioral simulator for a commercial low-noise rubidium Global Navigation System Disciplined Oscillator (GNSDO). The simulator reproduces the device's serial interface, Standard Commands for Programmable Instruments (SCPI) protocol, state transitions, and time-dependent behavior observable by client software. The model uses the vendor manual, limited device recordings, and direct observations. Time-interval error during holdover, warm-up and lock transitions, health flags, and measurement variations are modeled. Hardware comparison is limited to recorded responses and relationships, mainly in the locked state. Holdover and warm-up curves are model outputs, not time-aligned hardware validation. Automated model tests and an end-to-end test with a separate serial client verify software behavior. The simulator can provide a repeatable test environment without continuous access to the physical device.

1. Giriş

Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (*Global Navigation Satellite System*, GNSS) ile disipline edilen osilatörler, telekomünikasyon, ölçüm, enerji ve savunma uygulamalarında izlenebilir zaman ve frekans üretmek için kullanılmaktadır. Bu cihazlar, GNSS sisteminin uzun dönem doğruluğunu yerel bir osilatörün kısa dönem kararlılığıyla birleştirir. İncelenen cihazda yerel referans rubidyum tabanlı bir atomik osilatördür ve cihazın izleme, yapılandırma ve durum bilgilerine seri arayüz üzerinden, Programlanabilir Cihazlar için Standart Komutlar (*Standard Commands for Programmable Instruments*, SCPI) kullanılarak erişilebilmektedir [1, 2].

Bu tür bir cihaza bağımlı istemci yazılımlarının geliştirilmesinde fiziksel erişim önemli bir darboğaz oluşturabilir. Donanımın pahalı veya sınırlı sayıda olması, aynı cihazın birden fazla geliştirici ya da sürekli entegrasyon ortamı tarafından eşzamanlı kullanılamaması ve GNSS kaybı, referans kaybı sonrasındaki serbest çalışma (*holdover*) veya ilk açılış gibi durumların kontrollü olarak tekrar edilmesinin zaman alması test kapsamını sınırlar. Gerçek donanımın test ortamında bulunmaması veya kullanımının zor olması, yazılım testinde alternatif uygulamalar ve donanım simülatörleri kullanılmasının temel gerekçelerinden biridir [3, 4].

Bu çalışmada, üreticinin *Global Navigation System Disciplined Oscillator* (GNSDO) olarak adlandırdığı Jackson Labs Low Noise Rubidium cihazı için, istemci yazılımının gördüğü seri protokolü ve zamana bağlı davranışı yeniden üreten bir *high-fidelity behavioral simulator* geliştirilmiştir. Buradaki "high-fidelity" ifadesi bir tasarım hedefidir; deneysel destek, incelenen komut/yanıt biçimleri ve kayıtlardaki değişken ilişkileriyle sınırlıdır. Zaman alanı modelleri istemci senaryoları üretir; fiziksel cihazın geçici rejimlerini veya metrolojik doğruluğunu nicel olarak yeniden ürettiği gösterilmemiştir.

Çalışmanın temel katkıları şunlardır:

- Gerçek seri aygıtla aynı erişim biçimini sağlayan sanal seri port, SCPI ayrıştırıcı, tekil cihaz-durumu modeli ve zamana bağlı davranış katmanlarından oluşan modüler bir mimari;
- holdover, ısınma, kilitlenme, sağlık bayrakları ve ölçüm değişkenleri için tekrarlanabilir davranış modelleri;
- donanıma sınırlı erişim koşullarında uygulanabilen, kaynak izlenebilirliği, kayıt karşılaştırması, ilişki kontrolleri ve fiziksel değişmez testlerini birleştiren doğrulama yaklaşımı.

2. Arka Plan ve İlgili Çalışmalar

2.1. Referans Cihaz ve Komut Arayüzü

Referans cihaz Jackson Labs Technologies Low Noise Rubidium GNSDO'dur [1]. Cihazın kimlik yanıtındaki GPSDO, Küresel Konumlama Sistemi ile Disipline Edilen Osilatör (*Global Positioning System Disciplined Oscillator*) anlamındadır. Komut adlarındaki CSAC, çip ölçekli atomik saat (*Chip-Scale Atomic Clock*) kısaltmasıdır; bu arayüz adı, incelenen rubidyum varyantının tüm CSAC donanım özelliklerini taşıdığı anlamına gelmez. Üretici, ürün adında GNSDO kısaltmasını kullanmaktadır; bu nedenle makalede ürün adı için GNSDO, genel teknoloji sınıfı için ise GNSS ile disipline edilen osilatör ifadesi kullanılmaktadır. Üretici kılavuzuna göre cihazın RS-232 seri arayüzünün fabrika ayarı 115200 baud hız, 8 veri biti, parite yok, 1 stop biti ve akış kontrolü yok biçimindedir; bu yapı kısaca 8N1 olarak gösterilmektedir. Komut arayüzü SCPI sözdizimini kullanır; SCPI standardı programlanabilir ölçüm cihazları için donanım arayüzünden bağımsız bir komut dili tanımlar [2].

Cihazda rubidyum osilatörü GNSS veya harici saniyede bir darbe (*one pulse per second*, 1PPS) referansına kilitleyen ve filtre osilatörünü rubidyum referansına kilitleyen iki ayrı servo döngüsü bulunmaktadır [1]. SYNC:TINT? komutu, seçili döngü için *Time Interval* (TINT) olarak adlandırılan 1PPS faz farkını raporlar. SYNC:FEEstimate? komutu ise üreticinin 1000 s ölçüm aralığında Allan varyansına benzer bir büyüklük olarak tanımladığı *Frequency Error Estimate* (FEE; frekans hata kestirimi) değerini döndürür. SYNC:HEALTH? komutu çalışma süresi, holdover ve faz farkı gibi koşullara bağlı sağlık bayraklarını onaltılık bir bit alanı olarak verir. Tanısal komutlarda kullanılan *Electronic Frequency Control* (EFC; elektronik frekans kontrolü) değerleri de iç referans osilatörüne uygulanan kontrol büyüklüğünü ifade eder [1].

2.2. Davranışsal Simülasyon ve Test Amaçlı Donanım İkamesi

Meszaros'un *Fake Object* sınıfı, gerçek bağımlılığın yerine geçen basitleştirilmiş çalışan uygulamaları kapsar [3]. Üretim kayıtlarından test ikamesi oluşturma [5] ve donanım arızalarını simüle ederek istemci testi yapma [4], bu yaklaşımın ilgili örnekleridir. Burada amaç, üçüncü taraf cihazın firmware'ine erişmeden gözlenebilir seri davranışı yeniden kurmaktır.

2.3. Simülasyon Doğrulaması

Sargent, kavramsal model, uygulama, veri ve operasyonel geçerliliği ayırır; doğrulama kullanım amacına bağlıdır [6]. Burada kayıt karşılaştırmaları, parametre izlenebilirliği ve yazılım testleri ayrı kanıt türleri olarak raporlanmıştır.

2.4. Saat ve Holdover Modellemesi

Saat fazı ve frekans hatası arasındaki ilişki klasik saat modellerinin temelidir. Zucca ve Tavella, saat hatasını stokastik diferansiyel denklemlerle ifade ederek frekans süreçleri ile Allan varyansı arasındaki ilişkiyi ayrıntılı biçimde incelemiştir [7]. Bu çalışmanın amacı osilatörün tam stokastik spektrumunu modellemek değildir. Bunun yerine, istemci testleri için gerekli zaman alanı davranışları daha düşük karmaşıklıkta ve deterministik biçimde temsil edilmektedir.

Çizelge 1. Desteklenmeyen sorgular ve istemciye etkileri

Sorgu grubu	Kapsam sınırı
MAC: altında RS232?, STEER?, STATUS?, MODE?, DDSCENTER?, TECCONTROL?, TCXO?, SIGNAL?, HEATPACKAGE?, TEMPERATURE?, SN?, FWREV?, LIFETIME? (13)	MAC alt sorgularını kullanan modül izleme/tanı istemcileri çalışmaz. DDS merkezi dışında karşılık gelen alanlar CSAC:* sorgularıyla; DDS merkezi ise toplu CSAC?/MAC? yanıtıyla okunabilir.
DIAG:ROSC:EFC: altında REL:CSAC?, REL:FILTER?, ABS:FILTER? (3)	Döngüye özel bağıl kontrol ve filtre mutlak kontrol izlemesi eksiktir; genel EFC sorguları bu işlevlerin tamamının yerini tutmaz.

3. Tasarım Hedefleri ve Kapsam

Simülatörün temel hedefi, gerçek cihazla çalışan istemci yazılımında değişiklik gerektirmeden aynı bağlantı ve komut modelini sunmaktır. Bu amaçla aşağıdaki doğruluk boyutları esas alınmıştır:

1. **Arayüz doğruluğu:** Komut adları, kısa/uzun SCPI biçimleri, satır sonlandırma ve çok satırlı yanıtların biçimi;
2. **Durum tutarlılığı:** Özet sorgular ile tekil sorguların aynı cihaz durumundan türetilmesi;
3. **Zamansal davranış hedefi:** Kılavuz ve açık varsayımlara dayalı ısınma, kilitlenme, holdover ve sağlık geçişlerinin üretilebilmesi;
4. **İlişkisel doğruluk:** Birbirine bağlı ölçümlerin kayıtlarda ve kılavuzda gözlenen ilişkileri koruması;
5. **Tekrarlanabilirlik:** Aynı başlangıç koşulları altında aynı test çalışmasının aynı çıktıları üretmesi.

Spektral faz gürültüsü, Allan sapması ve cihazlar arası varyasyon kapsam dışıdır. Kayıtlı HELP? listesindeki 66 cihaz sorgusunun 50'si desteklenir; HELP? sayım dışında tutulmuştur. Bu sayı işlev kapsamıdır; tüm kısa/uzun yazım birleşimlerinin veya ayar komutlarının doğruluğunu göstermez. Desteklenmeyen 16 sorgu ve etkileri Çizelge 1'de verilmiştir.

4. Simülatör Mimarisi

Simülatör dört katmandan oluşmaktadır:

- **Sanal seri arayüz:** socat ile oluşturulan sözde terminal (*pseudo-terminal*) üzerinden istemciye standart bir /dev/tty* aygıtı sunulur.
- **SCPI ayrıştırıcı:** Komutlar kısa ve uzun biçimleriyle normalize edilir, uygun işleyiciye yönlendirilir ve desteklenmeyen girişlerde cihazla uyumlu hata yanıtı üretilir.
- **Cihaz-durumu katmanı:** Kimlik, yapılandırma, servo durumu, ölçümler ve sağlık bilgileri tek bir durum nesnesinde tutulur. Böylece birbiriyle ilişkili sorgular aynı anda çelişkili değer üretmez.
- **Davranış modelleri:** Zamana bağlı fiziksel ve mantıksal davranışlar giriş/çıkış katmanından ayrılmış saf fonksiyonlar olarak uygulanır.

Cihazın başlangıç durumu YAML senaryo dosyalarıyla belirlenir; normal çalışma, ısınma, kilitsiz başlangıç, holdover, GNSS kaybı ve donanım arızası senaryoları sürümle birlikte verilmektedir. Davranış modellerinin geçen süreyi doğrudan parametre olarak alması, saatler süren gerçek zamanı beklemeden uzun holdover veya ilk açılış senaryolarının birim testinde hızlandırılmış biçimde sınanabilmesini sağlar.

5. Davranış Modelleri

5.1. Holdover Sırasında Zaman Aralığı Hatası

GNSS referansı kaybedildiğinde servo döngüsü referansa göre düzeltme yapamaz ve yerel osilatörün artık frekans hatası faz hatasına dönüşür. Kısa ve orta süreli istemci testleri için birinci dereceden yaklaşım kullanılmıştır:

$$x(t) = x_0 + y_h t, \tag{1}$$

burada t holdover başlangıcından geçen süre (s), $x(t)$ ve x_0 sırasıyla zaman aralığı hatası ve başlangıç faz farkı (s), y_h ise işaretli, boyutsuz etkin fraksiyonel frekans hatasıdır.

Üretici kılavuzu SYNC:FEEstimate? değerini 1000 s aralığında Allan varyansına benzer bir büyüklük olarak tanımladığından, bu değer doğrudan işaretli fiziksel frekans sapması olarak yorumlanmamıştır. Simülatörde $|y_h|$ için kaydedilmiş FEE büyüklükleri başlangıç referansı olarak kullanılmakta; işaret ve ölçekleme açık bir model parametresi olarak tutulmaktadır. Bu yaklaşım, kaynak tarafından desteklenmeyen bir fiziksel yorumu modele gömmek yerine varsayımı görünür kılar.

Bu çalışmanın sabitlenmiş kod sürümünde ikinci dereceden yaşlanma terimi kullanılmaz. Kılavuzdaki 8×10^{-14} Allan sapması değerinden yaşlanma katsayısı çıkarılmamıştır. holdover_frequency_error parametresi y_h değerini açıkça belirler; ayarlanmazsa girişteki FEE pozitif eğim olarak eşlenir ve bu eşleme bir model varsayımıdır. Kod sürümü ve yeniden üretim yöntemi Bölüm 11'de verilmiştir.

5.2. Deterministik Ölçüm Değişimi

Gerçek cihazda sıcaklık, TINT ve benzeri büyüklükler tamamen sabit değildir. Ancak her sorguda bağımsız rastgele sayı üretmek hem sorgu sıklığına bağlı yapay değişim oluşturur hem de regresyon testlerinin tekrar üretilebilirliğini bozar. Bu nedenle gözlenebilir küçük değişimler zamanın deterministik bir fonksiyonu olarak modellenmiştir:

$$v(t_u) = v_0 + A \frac{\sum_{k=0}^{2} w_k \sin(2\pi r_k t_u / P + \psi_k)}{\sum_{k=0}^{2} w_k}, \tag{2}$$

Burada t_u simülatör başlangıcından geçen süre (s), $v(t_u)$ çıktı, v_0 nominal değer ve A sapma sınırıdır; son üç büyüklük aynı kanal birimindedir (TINT için s, sıcaklık için °C). P temel periyot (s), $k = 0, 1, 2$ bileşen indisi, $w_k = (1, 1/2, 1/4)$ boyutsuz ağırlıklar ve $r_k = (1, \phi, \phi^2)$ boyutsuz frekans oranlarıdır. $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ altın oran, $\psi_k = r_k \theta_c$ radyan cinsinden sabit fazdır; θ_c kanal adından deterministik üretilir. Normalizasyon sayesinde değişim $\pm A$ aralığıyla sınırlı kalır. Bu yapı fiziksel gürültünün spektral modeli olarak değil, istemci testleri için zaman-tutarlı ve tekrarlanabilir küçük değişim üretmek amacıyla kullanılmaktadır.

5.3. Isınma ve Kilitlenme

Baskılı devre kartı (*printed circuit board*, PCB) sıcaklığı için birinci dereceden termal yaklaşım kullanılmıştır:

$$T(t_w) = T_\infty - (T_\infty - T_0)\, e^{-t_w/\tau}, \tag{3}$$

burada t_w soğuk açılıştan geçen süre (s), T_0 başlangıç sıcaklığı, T_∞ kararlı sıcaklık (°C) ve τ termal zaman sabitidir (s). Varsayılan parametreler, eldeki gözlem ve kayıtlarla uyumlu olacak şekilde $T_0 = 25\,^\circ\mathrm{C}$, $T_\infty \approx 52{,}8\,^\circ\mathrm{C}$ ve $\tau \approx 90\,\mathrm{s}$ olarak seçilmiştir. T_0 ortam koşuluna bağlı olduğu için yapılandırılabilir tutulmuştur; τ üretici spesifikasyonu değil, gözlemsel bir model parametresidir.

Üretici kılavuzu, GNSS anteni bağlıyken tam kilit göstergesinin güç verildikten sonra tipik olarak 20 dakikadan kısa sürede oluştuğunu belirtmektedir [1]. Servo durumları bu zaman ölçeğini koruyacak şekilde ısınma, kilitlenme ve kilitli durumlara ayrılmıştır. Kılavuzdaki "2 dakikadan kısa sürede atomik kilit" ifadesi, CSAC kullanılan belirli varyanta ait olduğundan referans rubidyum cihazının doğrulanmış ısınma süresi olarak alınmamıştır. Kodun 120 s atomik kilit geçişi de bu cihaz için ölçülmüş sonuç değil, senaryo varsayımıdır.

5.4. Sağlık Durumu

SYNC:HEALTH? için sağlık bayrakları üretici kılavuzundaki koşullara göre oluşturulmaktadır. Modelde özellikle aşağıdaki kurallar uygulanmaktadır: çalışma süresi 200 s'den küçükse 0x8; holdover süresi 60 s'yi aşarsa 0x10; referansa göre faz farkı 210 ns'yi aşarsa 0x4. Bayraklar bit düzeyinde mantıksal VEYA işlemiyle birleştirilir. Örneğin uzun holdover sırasında faz farkının 210 ns'yi aşması 0x14 sonucunu üretir. Sağlık bayrağındaki 210 ns koşulu ile SYNC:TINT:THR komutunun 220 ns varsayılan ani faz hizalama (*jam-sync*) eşiği ayrı kavramlardır ve modelde birbirine karıştırılmamıştır [1].

6. Modelin İnşası ve Parametre İzlenebilirliği

Model parametreleri dört kaynak sınıfından biriyle ilişkilendirilmiştir: üretici kılavuzu, kaydedilmiş cihaz çıktısı, doğrudan operatör gözlemi ve açık varsayım. Böylece her sayısal değerin kaynağı ve güven düzeyi incelenebilir hale gelir. Çizelge 2 bu ayrımı özetlemektedir.

Bu tablo aynı zamanda modelin kanıt düzeyini sınırlayan noktaları açıkça göstermektedir. Özellikle FEE değerinden etkin holdover eğimine yapılan eşleme ve termal zaman sabiti, doğrudan üretici spesifikasyonu olarak sunulmamaktadır.

7. Doğrulama Yöntemi

Donanım karşılaştırması ile yazılımın model denklemlerine uygunluğu ayrı değerlendirilmiştir. Kayıtlarda bazı saat/tarih yanıtları vardır; ancak sorguların tamamını zaman hizalı bir holdover veya soğuk açılış serisine bağlayacak zaman damgaları bulunmamaktadır.

7.1. Komut ve Yanıt Karşılaştırması

Kaydedilmiş gerçek cihaz çıktıları ile simülatör yanıtları aynı komutlar için karşılaştırılmıştır. Kimlik, seri numarası ve sabit yapılandırma alanlarında tam metin eşleşmesi; çok satırlı komutlarda alan sırası, etiketler ve satır yapısı kontrol edilmiştir.

Çizelge 2. Model parametrelerinin izlenebilirliği

Parametre / ilişki	Değer	Kaynak ve durum
Seri arayüz	115200, 8N1	Kılavuz, doğrudan
Sağlık faz koşulu	$\|TINT\| > 210$ ns	Kılavuz, doğrudan
Ani faz hizalama (jam-sync) eşiği	220 ns varsayılan	Kılavuz, doğrudan
Holdover bayrağı	$t > 60$ s	Kılavuz, doğrudan
İlk çalışma bayrağı	$t_u < 200$ s	Kılavuz, doğrudan
$\|y_h\|$ başlangıç aralığı	$1{,}3$–$2{,}5 \times 10^{-11}$	Kayıt + model eşleme varsayımı
Kilitli TINT model sınırı	±12 ns	5 kayıtla ölçek seçimi
CSAC–PCB sıcaklık farkı	+1,32 °C	Kayıtlar (4 çift)
EFC mutlak/bağıl ilişki	$a = 200r$	Kayıtlar
τ	yaklaşık 90 s	Operatör gözlemi / model parametresi
T_0	25 °C	Varsayım, yapılandırılabilir

7.2. İlişki Tutarlılığı

Tek tek değerlerin yanı sıra değişkenler arası ilişkiler doğrulanmıştır. Dört EFC çiftinde $a = 200r$ bulunmuştur: r yüzde olarak raporlanan sayısal değer, a ise ppt (10^{-12}) cinsinden sayısal değerdir. Örneğin $r = -0{,}410000$ (%) için $a = -82$ (ppt); katsayı 200'ün birimi ppt/%'dir. Dört sıcaklık çiftinde CSAC–PCB farkı 1,2612–1,3881 °C aralığındadır; modeldeki 1,32 °C ofsetin kayıtlara göre en büyük mutlak farkı 0,0681 °C'dir. Bu, zaman hizalı ölçüm hatası veya cihaz doğruluğu değildir. Simülatör bu ilişkileri ayrı sabit yanıtlar yerine ortak durum üzerinden üretmektedir.

7.3. Fiziksel ve Mantıksal Değişmezler

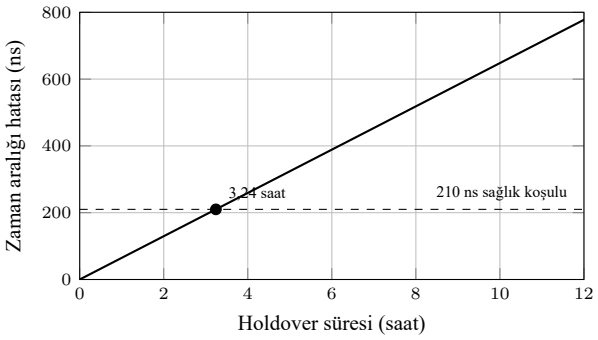
Model için otomatik test edilen başlıca değişmezler; sıcaklığın kararlı değere sınırlı yaklaşması, aynı başlangıç koşullarında aynı serinin üretilmesi, holdover süresinin monoton artması, sağlık bayraklarının koşullarla tutarlı olması ve özet/tekil sorguların aynı cihaz durumunu yansıtmasıdır.

7.4. Zamansal Davranış Kontrolü

Model fonksiyonlarına geçen süre verilerek uzun süreli senaryolar beklemeden sınanmıştır. Bu testler denklem ve eşiklerin kodda doğru uygulanmasını kontrol eder. Holdover eğimi, ısınma zaman sabiti, kilitlenme anı ve donanımın sağlık geçiş gecikmeleri zaman hizalı gerçek cihaz verisiyle nicel olarak doğrulanmamıştır; sıcaklığın birkaç dakikada yükselmesi yalnızca nitel operatör gözlemidir.

Çizelge 3. Simülatör çıktısının kaydedilmiş cihaz çıktısıyla karşılaştırılması

Sorgu	Kayıt / beklenen ilişki	Sonuç
*IDN?	Jackson Labs, LN Rb GPSDO (PRE), Firmware Rev 1.17	Tam
SYST:ID:SN?	122301668	Tam
CSAC:SN?	2209MX04906	Tam
CSAC:FW?	V1.0.23	Tam
MEAS?	dört etiketli satır	Biçim tam
DIAG?	$a = 200r$ (ppt/%)	4/4
CSAC–PCB	+1,32 °C ofset	En çok 0,0681 °C fark
SYNC:FEE?	$1{,}3$–$2{,}5 \times 10^{-11}$	Aralık
SYNC:TINT?	5 kayıt: $[-11{,}79;\ 11{,}33]$ ns	Gözlenen aralık



Şekil 1: Model çıktısı: $x_0 = 0$, $y_h = 1{,}8 \times 10^{-11}$ için holdover eğrisi; donanım ölçümü değildir

8. Sonuçlar

8.1. Arayüz ve İlişki Doğruluğu

Çizelge 3, mevcut kayıt kümesi üzerinde yapılan karşılaştırmaların bir bölümünü göstermektedir.

Çizelgedeki tam eşleşmeler yalnızca listelenen sabit alanlara aittir. Beş TINT örneği zaman serisi veya hata referansı değildir; yaklaşık ±12 ns model değişim sınırını gerekçelendirir, ±12 ns ölçüm doğruluğu iddiası oluşturmaz. Kaynakta kilitli ortalama faz doğruluğu için verilen değer de bu anlık değişim aralığıyla aynı ölçüt değildir.

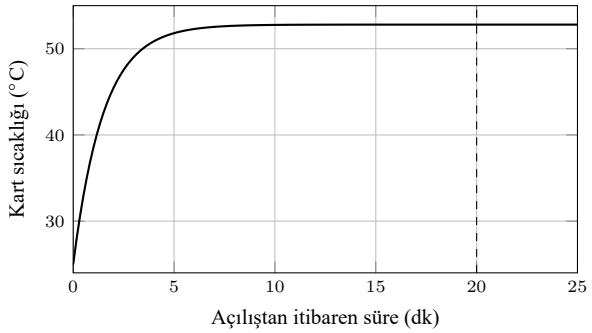
8.2. Holdover Davranışı

Örnek bir $|y_h| = 1{,}8 \times 10^{-11}$ değeri için Denklem 1, $x_0 = 0$ koşulunda bir saat sonunda 64,8 ns ve bir gün sonunda yaklaşık 1,56 µs zaman aralığı hatası üretmektedir. 210 ns sağlık koşulu yaklaşık 3,24 saatte aşılmaktadır. Şekil 1, revize kodun saf holdover fonksiyonundan üretilmiştir; ölçüm değişimi eklenmemiştir. Grafikte saat, hesapta $t = 3600h$ ile saniye kullanılır.

Bu hesap bir metrolojik holdover performans garantisi değildir; yalnızca simülatörde kullanılan etkin frekans hata parametresinin istemci tarafından gözlenen TINT değerine nasıl yansıtıldığını gösterir.

8.3. Isınma ve Kilitlenme

Denklem 3'teki varsayılan parametrelerle PCB sıcaklığı yaklaşık birkaç dakika içinde kararlı değere yaklaşırken, GNSS kilit durumu daha yavaş ilerlemekte ve modelde yaklaşık 20 dakikalık zaman ölçeğinde etkinleşmektedir. Şekil 2 saf thermal_ramp fonksiyonundan üretilmiştir; ölçüm değişimi eklenmemiştir. Yatay eksendeki dakika değeri hesapta $t_w = 60m$ ile saniyeye çevrilir; kesikli çizgi ölçülmüş kilitlenme anı değildir.



Şekil 2: Model çıktısı: PCB ısınması ve 20 dk senaryo kilit eşiği; donanım zaman serisi değildir

Saf model fonksiyonları aynı geçen süre ve parametrelerle aynı sonucu verir. Gerçek zamanlı seri sorguların örnekleme anları değişebileceğinden bu özellik, farklı canlı koşuların bayt düzeyinde eşitliği anlamına gelmez.

8.4. Seri İstemciyle Uçtan Uca Örnek

Revizyon için hazırlanan küçük Python/pySerial izleme istemcisi, simülatör modüllerini içe aktarmadan ayrı süreçte çalıştırılmıştır. socat iki sanal seri portu bağlamış; istemci 115200 baud, 8N1 ve CR/LF ile kimlik, kilit, holdover, TINT ve sağlık sorgularını ayrıştırmıştır. Normal durumda kilit 1 iken SYNC:HOLD:INIT sonrasında kilit 0 ve holdover alarmı 1 olmuş; gerçek zamanda 62 s bekleme sonunda 0x10 süre bayrağı görülmüştür. SYNC:HOLD:REC:INIT sonrasında kilit 1'e dönmüş ve holdover alarmı temizlenmiştir. İlk 200 s için ayrıca 0x8 bulunduğundan sağlık alanının tamamı yerine ilgili bit sınanmıştır. Koşu kaydı ve istemci kaynak kodu sürümle birlikte sunulmuştur. Bu test seri taşıma, komut ayrıştırma ve alarm akışını gösterir; mevcut bir saha uygulamasıyla veya fiziksel cihazla yapılmış kabul testi değildir.

9. Sınırlamalar

Yüksek doğruluk hedefinin kanıtı, incelenen arayüz alanları ve kayıtlı ilişkilerle sınırlıdır; tüm 66 sorgu, geçici rejimler veya fiziksel faz doğruluğu için genellenemez. Faz gürültüsü, Allan sapması ve osilatörün ayrıntılı stokastik karakteri modellenmemektedir. Ölçüm değişimleri test tekrar edilebilirliği için bilinçli olarak deterministiktir; bu nedenle simülatör osilatör kararlılığının metrolojik değerlendirilmesinde kullanılamaz.

Doğrulama tek bir fiziksel cihaz örneği ve sınırlı kayıt kümesiyle yapılmıştır. Bazı kayıtlarda zaman damgası bulunmadığından tüm davranışlar zaman hizalı gerçek/simülatör eğrileriyle karşılaştırılamamıştır. Ayrıca FEE değerinden etkin holdover eğimine yapılan eşleme üretici kılavuzunun doğrudan tanımladığı bir fiziksel ilişki değildir ve model parametresi olarak açıkça tutulmaktadır. Termal zaman sabiti de üretici spesifikasyonu değil, gözleme dayalı bir parametredir. Model iki servo döngüsünü ayrı temsil etmez: kayıtlarda GNSS kilitli ve cihaz holdover dışındayken, filtre osilatör döngüsünün kilitsiz olduğu (0x1000) bir durumda SYNC:TINT? 67,6 ns okunmuştur; simülatör bu durumu üretememektedir.

10. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

Bu çalışmada seri/SCPI arayüzünün desteklenen bölümünü, ortak cihaz durumunu ve açık varsayımlara dayalı zamansal senaryoları üreten bir simülatör geliştirilmiştir. Simülatör, gerçek donanımın sürekli olarak test ortamında bulunmasına gerek kalmadan istemci yazılımının aynı komut arayüzü üzerinden çalıştırılmasına ve uzun süreli durumların tekrarlanabilir biçimde sınanmasına olanak vermektedir.

Sınırlı kayıtlar arayüz ve ilişki kontrollerini destekler; zamansal donanım doğrulamasının yerini tutmaz. Gelecek çalışma, zaman damgalı holdover/soğuk açılış kayıtları ve mevcut saha istemcileriyle karşılaştırmalı testlerdir.

11. Erişilebilirlik ve Kod Sürümü

Simülatör kodu ve deney kayıtları https://github.com/Pangea567/gnsdo-scpi-simulator deposunda eleco-2026-camera-ready etiketi altında bulunmaktadır. Bildiri dosyaları papers/eleco/ dizinindedir. Bu dizindeki generate_evidence.py, Şekil 1–2 verilerini üretir; veriler data/holdover.csv ve data/warmup.csv dosyalarındadır. data/manifest.json kaynak commit kimliğini, dosya SHA-256 özetlerini ve parametreleri içerir. Yeniden üretim komutları REPRODUCIBILITY.md, 66 sorgunun destek durumu data/query_coverage.csv dosyasında verilmiştir.

12. Kaynaklar

[1] Jackson Labs Technologies, Inc., "Low Noise Rubidium GNSDO User Manual," Document 80200526, Version 1.3, Aug. 2015.

[2] SCPI Consortium, *1999 SCPI Syntax & Style*. SCPI Consortium / IVI Foundation, 1999.

[3] G. Meszaros, *xUnit Test Patterns: Refactoring Test Code*. Addison-Wesley Professional, 2007.

[4] K. Morita, M. Sato, and S. Wakui, "Development of the Support System for a Software Testing Using a Hardware Failure Simulation," *Journal of the Japan Society for Precision Engineering*, vol. 83, no. 1, pp. 101–107, 2017, doi: 10.2493/jjspe.83.101.

[5] D. Tiwari, M. Monperrus, and B. Baudry, "Mimicking Production Behavior With Generated Mocks," *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 50, no. 11, pp. 2921–2946, 2024, doi: 10.1109/TSE.2024.3458448.

[6] R. G. Sargent, "Verification and Validation of Simulation Models," *Journal of Simulation*, vol. 7, no. 1, pp. 12–24, 2013, doi: 10.1057/jos.2012.20.

[7] C. Zucca and P. Tavella, "The Clock Model and Its Relationship with the Allan and Related Variances," *IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control*, vol. 52, no. 2, pp. 289–296, 2005, doi: 10.1109/TUFFC.2005.1406554.